Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0
Kuliah #06-Interferensi

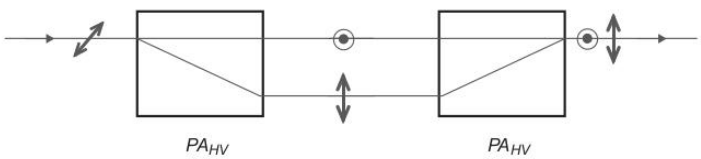
Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 2 Maret 2026

Dalam fisika klasik seputar gelombang, interferensi adalah fenomena perpaduan dua gelombang yang dijumlahkan pada setiap titik ruang dan waktu untuk membentuk gelombang resultan yang dapat memiliki amplitudo lebih besar, lebih kecil, atau sama saja. Interferensi konstruktif dan destruktif dihasilkan dari interaksi gelombang yang berkorelasi atau koheren satu sama lain, baik karena berasal dari sumber yang sama maupun karena frekuensinya sama atau hampir sama. Dalam mekanika kuantum, foton yang memiliki sifat dualitas gelombang-partikel juga dapat mengalami fenomena interferensi. Pada sesi kali ini, kita akan menganalisis keluaran dari perangkat "interferometer" yang membuktikan sifat foton tersebut.

1 Interferensi gelombang klasik

Kita akan tinjau terlebih dahulu interferensi secara klasik. Misalkan ada susunan dua polarisator pemisah berkas, PA_{HV}, seperti pada Gambar 1. PA_{HV} pertama memisahkan berkas sinar datang, yang diasumsikan terpolarisasi pada sudut +45° menjadi komponen-komponen horizontal dan vertikal yang terpisah, sementara PA_{HV} kedua menggabungkannya kembali. Kita gunakan matriks Jones sebagai alat analisis fenomena ini.



Gambar 1: Suatu berkas sinar terpolarisasi +45° terbagi menjadi dua berkas dan digabungkan kembali oleh pasangan polarisator PA_{HV}.

Untuk salah satu jalur berkas ketika terbagi dua, PA_{HV} pertama berperilaku sebagai polarisator vertikal sehingga matriks Jones-nya adalah $\mathbf{J}_V$. Untuk berkas satunya lagi, PA_{HV} bertindak sebagai polarisator horizontal dengan matriks Jones $\mathbf{J}_H$. PA_{HV} kedua

menggabungkan kembali berkas-berkas sinar tersebut sehingga matriks Jones efektif dari dua lintasan semestinya adalah

$$\begin{aligned}\mathbf{J} &= \mathbf{J}_V + \mathbf{J}_H \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}, \end{aligned} \tag{1}$$

yang merupakan matriks identitas.

Analisis di atas mengindikasikan kombinasi PA_{HV} tidak memberikan efek pada berkas sinar datang paling awal. *Namun*, analisis lebih jauh menunjukkan bahwa dua komponen polarisasi pada Gambar 1 memiliki panjang lintasan yang berbeda ketika melalui dua polarisator PA_{HV}. Artinya, ada perbedaan fase antara polarisasi horizontal dan vertikal. Matriks Jones yang relevan membuat pergeseran fase ϕ pada polarisasi horizontal relatif terhadap polarisasi vertikal adalah

$$\mathbf{J}_\phi = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

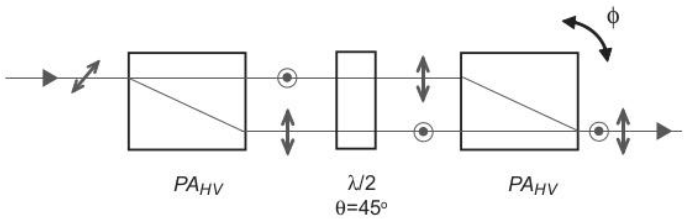
Matriks Jones efektif yang bersesuaian dengan Gambar 1 dengan begitu adalah

$$\begin{aligned}\mathbf{J} &= \mathbf{J}_V + \mathbf{J}_\phi \mathbf{J}_H \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{i\phi} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{3}$$

Gambar 1 merepresentasikan suatu tipe "interferometer polarisasi", yakni ketika dua polarisasi dipisahkan, digeser fasenya, dan digabungkan kembali. Adanya pergeseran fase relatif antara dua polarisasi tersebut menunjukkan bahwa polarisasi keluaran secara umum berbeda dengan polarisasi masukan.

Sayangnya, interferometer polarisasi yang ditunjukkan pada Gambar 1 memiliki suatu kekurangan. Interferometer ini akan bekerja dengan cukup baik bagi sumber gelombang kontinu seperti laser helium-neon, tetapi tidak selalu lancar untuk segala macam sumber laser yang tersedia, misalnya ketika kita memberikan pulsa cahaya yang sangat pendek memasuki interferometer sesuai Gambar 1. Pulsa cahaya akan terbagi menjadi dua buah pulsa yang berjalan melalui interferometer. Jika perbedaan panjang lintasan antara dua pulsa lebih besar daripada panjang pulsa awalnya, dua pulsa ini tidak akan bisa mencapai PA_{HV} kedua pada waktu yang sama sehingga tidak akan ada interferensi.

Meskipun kita tidak menggunakan cahaya berbentuk pulsa pendek, kita tetap harus khawatir dengan panjang koherensi dari sumber cahaya. Agar dua gelombang cahaya dapat berinterferensi, dari pelajaran optika kita ketahui keduanya harus saling koheren. Jika



Gambar 2: Pelat setengah gelombang disisipkan di dalam rangkaian interferometer polarisasi untuk menyamakan panjang lintasan atas dan bawah. Fase relatif ϕ antara dua lintasan dapat diatur dengan memiringkan salah satu PA$_{HV}$.

perbedaan panjang lintasan antara dua berkas lebih besar daripada panjang koherensi, kedua berkas ini tidak dapat berinterferensi. Beberapa sumber cahaya penting dalam eksperimen optika kuantum, misalnya sumber foton tunggal, memiliki panjang koherensi yang sangat pendek.

Untuk dapat melihat interferensi yang melibatkan sumber-sumber cahaya dengan panjang koherensi pendek, kita perlu memodifikasi interferometer Gambar 1 sehingga dua lintasan yang sedang ditinjau itu memiliki panjang lintasan yang tidak jauh berbeda. Gambar 2 menunjukkan modifikasi yang perlu dilakukan. Kita menyisipkan pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya terorientasi pada sudut 45° dari horizontal. Pelat setengah gelombang ini membalikkan polarisasi kedua berkas sehingga perilaku lintasan keduanya simetris dan panjang lintasannya menjadi sama.

Secara umum, panjang setiap lintasan berkas yang ditunjukkan pada Gambar 2 tidak bisa sepenuhnya disamakan. Oleh karenanya, dalam realisasi eksperimen, kita bisa memiringkan salah satu PA$_{HV}$ untuk mengubah sedikit panjang lintasan optik yang membuat kita bisa mengatur fase relatif ϕ antara kedua lintasan berkas cahaya. Perlu diperhatikan bahwa fase relatif ϕ berbanding lurus (bukan langsung sama) dengan sudut kemiringan dari PA$_{HV}$ pada Gambar 2.

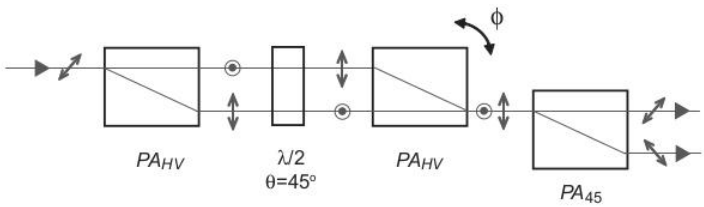
Dengan memperhatikan ulang Gambar 2, kita dapat menyusun matriks Jones total untuk sistem interferometer tersebut. Salah satu lintasan berkas (misalnya garis lintasan yang atas di Gambar 2) secara efektif terdiri atas sebuah polarisator yang menghasilkan polarisasi vertikal, diiringi sebuah pelat setengah gelombang yang membalikkan polarisasi kembali horizontal, dan akhirnya pergeseran fase pada berkas yang terpolarisasi horizontal. Sementara itu, lintasan lainnya (garis lintasan yang bawah) terdiri atas sebuah polarisator horizontal dan pelat setengah gelombang yang membalikkan polarisasinya menjadi vertikal.

Kedua berkas ini kemudian dijumlahkan:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{J} &= \mathbf{J}_\phi \mathbf{J}_{\lambda/2,\theta=45^\circ} \mathbf{J}_V + \mathbf{J}_{\lambda/2,\theta=45^\circ} \mathbf{J}_H \\
&= \begin{bmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned} \tag{4}
$$

Jika pergeseran fase diatur sebesar 0, interferometer ini berperilaku seperti pelat setengah gelombang di tengahnya, yakni membuat cahaya datang terpolarisasi horizontal berubah menjadi terpolarisasi vertikal, maupun sebaliknya.

Interferometer polarisasi yang telah dijelaskan sejauh ini tidak memberikan perubahan pada intensitas berkas, yang dapat dikaitkan dengan konservasi energi (maupun daya atau intensitas). Berkas yang masuk pada interferometer terbagi dua kemudian digabungkan kembali dengan perilaku daya yang masuk seluruhnya diteruskan pada bagian keluaran. Oleh karenanya, untuk dapat mengubah intensitas berkas, kita perlu menambahkan lagi polarisator lain ke dalam sistem interferometer.



Gambar 3: Interferometer polarisasi lengkap.

Susunan eksperimen interferometer lengkap yang ditunjukkan pada Gambar 3 melibatkan polarisator PA_{45} yang membagi berkas menjadi komponen terpolarisasi $+45°$ dan $-45°$. Polarisator tambahan ini dapat memberikan dua lintasan berbeda pada daya keluaran sehingga memungkinkan intensitas dari setiap berkas keluaran untuk termodulasi.

Untuk membuktikan bahwa sistem interferometer lengkap pada Gambar 3 benar-benar memodulasi intensitas keluaran, mari kita hitung matriks Jones efektif untuk berkas terpolarisasi $+45°$ yang keluar dari salah satu saluran PA_{45} (polarisasi terakhir). Matriks Jones untuk berkas yang menjadi masukan PA_{45} sudah dihitung sesuai pers. (4). Matriks Jones efektif kombinasi bersama PA_{45} dengan begitu dapat dihitung melalui perkalian antara matriks Jones polarisator $+45°$ dan hasil akhir pers. (4) sebagai berikut:

$$
\mathbf{J} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & e^{i\phi} \\ 1 & e^{i\phi} \end{bmatrix}. \tag{5}
$$

Jika berkas input terpolarisasi pada +45°, vektor polarisasi dari berkas keluaran adalah

$$\begin{aligned}
\vec{P} &= \mathbf{J}\vec{P}_{+45} \\
&= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & e^{i\phi} \\ 1 & e^{i\phi} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1+e^{i\phi} \\ 1+e^{i\phi} \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2}(1+e^{i\phi})\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2}(1+e^{i\phi})\vec{P}_{45}. \qquad (6)
\end{aligned}$$

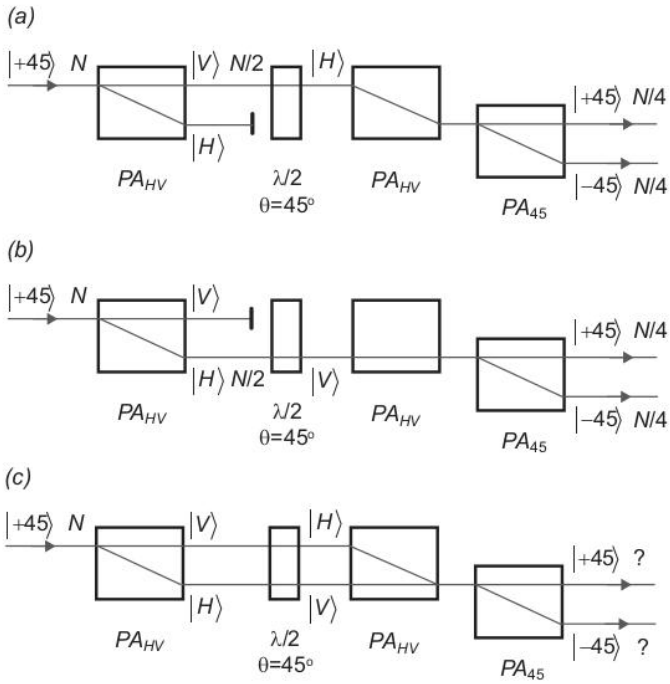
Sesuai ekspektasi, berkas keluaran dari hasil ini terpolarisasi pada +45°. Intensitas keluarannya kemudian diberikan oleh intensitas masukan I_i dikalikan dengan kuadrat magnitudo vektor tersebut, yakni

$$\begin{aligned}
I &= I_i \left|\frac{1}{2}(1+e^{i\phi})\right|^2 \\
&= \frac{I_i}{4}(1+e^{i\phi})(1+e^{-i\phi}) \\
&= \frac{I_i}{4}(2+e^{i\phi}+e^{-i\phi}) \\
&= \frac{I_i}{2}(1+\cos\phi). \qquad (7)
\end{aligned}$$

Ketika fase pada pers. (7) diatur menjadi $\phi = 0$, kita peroleh $I = I_i$. Artinya, berkas-berkas ini berinterferensi secara konstruktif sehingga seluruh cahaya datang akan dikeluarkan pada saluran +45° dari PA_{45}. Sebaliknya, ketika fase diatur menjadi $\phi = \pi$, kita peroleh $I = 0$, alias berkas-berkas berinterferensi secara destruktif. Dalam kondisi seperti itu, untuk menjaga konservasi energinya, cahaya harus keluar pada saluran −45° dari PA_{45}. Persamaan (7) dengan demikian menunjukkan bahwa perangkat pada Gambar 3 benar-benar berperilaku sebagai interferometer. Berkas-berkas cahaya yang berinterferensi menghasilkan suatu intensitas yang termodulasi bergantung pada fase relatif antara kedua berkas.

2 Interferensi foton

Sekarang kita tinjau susunan eksperimen interferensi foton seperti pada Gambar 4(a). Suatu berkas sinar yang mengandung N foton pada keadaan $|{+45}\rangle$ terbagi rata oleh PA_{HV}. Sebanyak $N/2$ foton pada keadaan $|V\rangle$ kemudian diteruskan ke pelat setengah gelombang yang sumbunya terorientasi pada 45° sehingga berkas tersebut berubah menjadi foton pada keadaan $|H\rangle$. Dalam hal ini, pelat setengah gelombang bekerja pada keadaan polarisasi setiap individu foton dengan cara yang sama seperti pada vektor polarisasi gelombang klasik. Foton dalam keadaan $|H\rangle$ kemudian dibelokkan oleh PA_{HV} untuk keluar pada saluran basis $|H\rangle$,

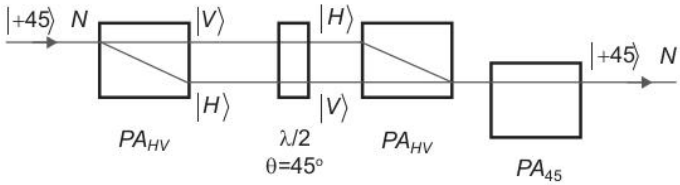


Gambar 4: Interferometer penguji perilaku foton. Panel (a) dan (b) menunjukkan susunan eksperimen dan hasilnya ketika salah satu berkas berkas foton dari polarisator pertama diblokir, sementara panel (c) menanyakan keluaran eksperimen jika tidak ada berkas yang diblokir.

tentunya dengan keadaan tetap terpolarisasi horizontal. Terakhir, berkas $|H\rangle$ keluar dari sistem eksperimen ini dalam bentuk terbagi rata oleh PA_{45} menjadi keadaan $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$.

Setelah melihat keluaran eksperimen pada Gambar 4(a), intuisi kita tampaknya memberikan hasil yang sesuai harapan dan konsisten dengan apa yang kita miliki sebelumnya pada kasus gelombang klasik. Kalau kita tukar berkas yang diblokir seperti pada Gambar 4(b), yakni meneruskan berkas $|H\rangle$ alih-alih $|V\rangle$ keluaran PA_{HV} pertama, analisis keluarannya pun sesuai ekspektasi kita. Namun, apa yang akan terjadi jika kita lakukan eksperimen seperti Gambar 4(c) tanpa memblokir berkas-berkas keluaran PA_{HV} pertama? Bagaimana berkas keluaran paling akhir akan terbagi? Intuisi kita mungkin akan mengatakan bahwa karena $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ yang tadinya terbagi rata bisa bertemu kembali di PA_{HV} kedua, semestinya keluaran akhir dari PA_{45} akan terbagi rata lagi menjadi $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$.

Fisika pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan alam yang perlu dibuktikan oleh eksperimen. Oleh karena itu, kita tidak perlu meraba-raba apakah hipotesis berdasarkan intuisi kita itu sudah betul atau tidak. Jika eksperimen Gambar 4(c) dilakukan, ternyata para fisikawan menemukan hasil yang mengejutkan! Seluruh N foton akan keluar melalui saluran keadaan $|+45\rangle$ dan tidak menyisakan apapun keadaan $|-45\rangle$! Ilustrasi hasil



Gambar 5: Hasil dari eksperimen Gambar 4(c), yakni ketika tidak ada berkas yang diblokir.

eksperimen ini diberikan pada Gambar 5. Kita mungkin akan kebingungan, jika semestinya $N/4$ foton keluar pada keadaan $|-45\rangle$ setelah kita memasukkan berkas $|H\rangle$ pada PA_{HV} seperti Gambar 4(a) dan $N/4$ foton keluar pada keadaan itu juga setelah kita memasukkan berkas $|V\rangle$ pada PA_{HV} seperti Gambar 4(b), bagaimana mungkin *tidak ada* foton yang keluar pada keadaan $|-45\rangle$ menurut eksperimen Gambar 5? Jawaban singkatnya adalah fenomena interferensi yang mirip dengan kejadian pada Gambar 3 dan pers. (7).

3 Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Tunjukkan bahwa matriks Jones

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

tidak memengaruhi amplitudo berkas cahaya. Dengan kata lain, buktikan bahwa, untuk sembarang masukan vektor polarisasi satuan, keluaran dari operasi matriks Jones tersebut merupakan vektor satuan juga.

Jawaban

Misalkan kita memiliki sembarang vektor polarisasi satuan (vektor keadaan masukan) yang dinyatakan dalam basis horizontal-vertikal:

$$|\psi_{in}\rangle = \begin{bmatrix} c_H \\ c_V \end{bmatrix}$$

Karena $|\psi_{in}\rangle$ adalah vektor satuan (ternormalisasi), berlaku syarat normalisasi:

$$\langle\psi_{in}|\psi_{in}\rangle = |c_H|^2 + |c_V|^2 = 1$$

Sekarang kita terapkan operasi matriks Jones $\mathbf{J}$ pada vektor masukan tersebut untuk

mendapatkan vektor keluaran $|\psi_{out}\rangle$:

$$|\psi_{out}\rangle = \mathbf{J}\,|\psi_{in}\rangle = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_H \\ c_V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{i\phi} c_V \\ c_H \end{bmatrix}$$

Untuk membuktikan bahwa amplitudo berkas tidak terpengaruh, kita tunjukkan bahwa norma atau panjang dari vektor keluaran $|\psi_{out}\rangle$ juga bernilai 1:

$$\begin{aligned} \langle\psi_{out}|\psi_{out}\rangle &= |e^{i\phi} c_V|^2 + |c_H|^2 \\ &= |e^{i\phi}|^2 |c_V|^2 + |c_H|^2 \end{aligned}$$

Besar dari eksponensial kompleks murni adalah satu ($|e^{i\phi}| = 1$) sehingga persamaan tersebut menjadi:

$$\langle\psi_{out}|\psi_{out}\rangle = (1)|c_V|^2 + |c_H|^2 = |c_V|^2 + |c_H|^2$$

Berdasarkan normalisasi awal, $|c_V|^2 + |c_H|^2 = 1$ sehingga $\langle\psi_{out}|\psi_{out}\rangle = 1$. Hasil ini menunjukkan bahwa keluaran dari operasi matriks $\mathbf{J}$ tetaplah sebuah vektor satuan, yang bermakna matriks Jones tersebut murni hanya menggeser fase dan menukar komponen polarisasi tanpa memengaruhi total amplitudo atau energi berkas cahaya. Secara matematis, belakangan setelah mengenal macam-macam "operator" kita dapat juga membuktikan bahwa matriks J yang ditanyakan dalam soal ini bersifat uniter ($J^\dagger J = I$).

Soal 2

Lakukan analisis untuk intensitas saluran keluaran $-45°$ dari sistem interferometer Gambar 3. Kombinasikan dengan hasil yang sudah diperoleh pada pers. (7), tunjukkan bahwa interferometer tersebut menjaga prinsip konservasi energi.

Jawaban

Sistem interferometer hingga persis sebelum masuk ke polarisator PA_{45} memiliki matriks Jones:

$$\mathbf{J}_{int} = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Polarisator PA_{45} membagi berkas menjadi saluran $+45°$ dan $-45°$. Untuk mencari keluaran di saluran $-45°$, kita gunakan matriks Jones polarisator linier $-45°$, yaitu:

$$\mathbf{J}_{-45} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks Jones efektif untuk keseluruhan sistem yang berujung pada saluran $-45°$

adalah:

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{eff} = \mathbf{J}_{-45}\mathbf{J}_{int} &= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & e^{i\phi} \\ 1 & -e^{i\phi} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Diketahui vektor masukan sistem adalah berkas terpolarisasi +45°, yaitu $|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Vektor polarisasi keluaran pada saluran −45° adalah:

$$\begin{aligned}|-45\rangle_{out} = \mathbf{J}_{eff}\,|+45\rangle &= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & e^{i\phi} \\ 1 & -e^{i\phi} \end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix} e^{i\phi} - 1 \\ -(e^{i\phi} - 1) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2}(e^{i\phi} - 1)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{2}(e^{i\phi} - 1)\,|-45\rangle\end{aligned}$$

Intensitas pada saluran −45° (I_{-45}) adalah intensitas masukan (I_i) dikalikan dengan kuadrat magnitudo dari vektor keluaran tersebut:

$$I_{-45} = I_i\left|\frac{1}{2}(e^{i\phi} - 1)\right|^2 = \frac{I_i}{4}(e^{i\phi} - 1)(e^{-i\phi} - 1)$$

$$I_{-45} = \frac{I_i}{4}(1 - e^{i\phi} - e^{-i\phi} + 1) = \frac{I_i}{4}(2 - 2\cos\phi) = \frac{I_i}{2}(1 - \cos\phi)$$

Untuk memeriksa konservasi energi, kita kombinasikan hasil intensitas saluran −45° ini dengan intensitas saluran +45° yang sudah diperoleh pada pers. (7) di catatan kuliah, yaitu $I_{+45} = \frac{I_i}{2}(1 + \cos\phi)$. Total intensitas keluaran interferometer adalah:

$$\begin{aligned}I_{total} &= I_{+45} + I_{-45} \\ &= \frac{I_i}{2}(1 + \cos\phi) + \frac{I_i}{2}(1 - \cos\phi) \\ &= \frac{I_i}{2}(1 + \cos\phi + 1 - \cos\phi) \\ &= \frac{I_i}{2}(2) = I_i\end{aligned}$$

Karena total intensitas keluaran (I_{total}) sama persis dengan intensitas masukan (I_i), terbukti bahwa meskipun terjadi interferensi yang memodulasi amplitudo pada masing-masing saluran, sistem interferometer tersebut secara keseluruhan menjaga prinsip konservasi energi.

Soal 3

Jika berkas foton yang memasuki sistem interferometer pada Gambar 5 bukanlah $|+45\rangle$, tetapi diganti menjadi $|V\rangle$, apakah kita akan mendapatkan interferensi? Jelaskan jika ya maupun jika tidak. Bagaimana lagi kalau berkas masukan diganti menjadi $|R\rangle$?

Jawaban

Untuk menentukan interferensi terjadi atau tidak, prinsip utamanya adalah melihat apakah foton tersebut memasuki sistem dalam keadaan superposisi yang menyebabkan ia menempuh lebih dari satu lintasan (dengan polarisasi horizontal dan vertikal) secara bersamaan, yang kemudian digabungkan kembali di ujung interferometer.

1. Kasus Masukan Berkas $|V\rangle$

Jika foton memasuki interferometer pada keadaan terpolarisasi vertikal $|V\rangle$, **kita tidak akan mendapatkan interferensi**. Ketika foton $|V\rangle$ bertemu dengan polarisator pembagi berkas pertama (PA_{HV}), foton tersebut 100% akan ditransmisikan ke saluran vertikal (lintasan V). Amplitudo probabilitas untuk foton tersebut masuk ke saluran horizontal (lintasan H) dari PA_{HV} pertama adalah nol. Karena foton secara eksklusif hanya menempuh satu lintasan saja, tidak ada amplitudo probabilitas dari lintasan lain yang bisa berpadu dengannya saat mencapai polarisator penggabung (PA_{HV} kedua). Fenomena interferensi membutuhkan setidaknya dua komponen gelombang atau amplitudo probabilitas yang tidak nol untuk saling ditambahkan (baik secara konstruktif maupun destruktif). Pada kasus ini, keluaran sistem hanyalah hasil perambatan lurus tunggal yang dirotasi oleh pelat setengah gelombang menjadi $|H\rangle$, tanpa ada modulasi interferensi apa pun.

2. Kasus Masukan Berkas $|R\rangle$

Jika foton masukan diganti menjadi keadaan polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$, **kita akan mendapatkan interferensi**. Penjelasannya dapat dijabarkan melalui analisis amplitudo probabilitas. Keadaan $|R\rangle$ merupakan kombinasi linier (superposisi) dari basis horizontal dan vertikal:

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i\,|V\rangle) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-i\end{bmatrix}$$

Foton ini terpecah ketika masuk ke PA_{HV} pertama. Fotonnya memiliki amplitudo probabilitas sebesar $1/\sqrt{2}$ untuk melewati lintasan H, dan amplitudo sebesar $-i/\sqrt{2}$ untuk melewati lintasan V. Karena kedua lintasan kini memiliki nilai amplitudo probabilitas yang tidak nol, foton tersebut secara kuantum dikatakan "menempuh kedua lintasan sekaligus" *meskipun foton tunggal*.

Sesuai dengan matriks Jones efektif untuk bagian internal interferometer tanpa pergeseran fase, kita dapat menuliskan (J_{int}):

$$J_{int} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ketika kedua lintasan ini digabungkan kembali di PA_{HV} kedua, amplitudo dari lintasan H dan lintasan V akan saling ditambahkan. Vektor keadaan keluaran sistemnya menjadi:

$$\begin{aligned} |\psi_{out}\rangle &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i & 1 \end{bmatrix} \\ &= -i \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \right) \\ &= -i \, |L\rangle \end{aligned}$$

Hasil ini menjadi bukti terjadinya interferensi. Apabila kita menghitung probabilitas foton tersebut untuk terukur sebagai $|L\rangle$ di akhir sistem, probabilitas benar-benar mutlak 100% ($|-i|^2 = 1$).

Sebagai perbandingan, jika kita memblokir salah satu lintasan di tengah-tengah interferometer (misalnya lintasan H diblokir sehingga foton hanya bisa lewat lintasan V), probabilitas untuk mendapatkan keluaran $|L\rangle$ hanya akan menjadi 25%. Begitu pula jika hanya lintasan H yang dibuka, probabilitasnya juga 25%. Karena probabilitas total saat kedua lintasan terbuka (100%) tidak sama dengan jumlah probabilitas masing-masing lintasan secara terpisah (25% + 25% = 50%), perhitungan ini mengonfirmasi bahwa amplitudo dari kedua lintasan berinterferensi secara konstruktif untuk memproduksi keluaran akhir $-i\,|L\rangle$.